

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()。

A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】

D

【解析】

$A \cap C = \{1, 2\}$, 故 $(A \cap C) \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 2 \geq 0 \\ x \geq -1 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为()。

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

【答案】

C

【解析】

由 $y \leq x + 2$ 、 $x \geq -1$, 得 $z = -4x + y \leq -3x + 2 \leq 5$ 。当 $(x, y) = (-1, 1)$ 时满足所有约束, 且 $z = 5$, 故最大值为 5。

3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $0 < x < 5$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

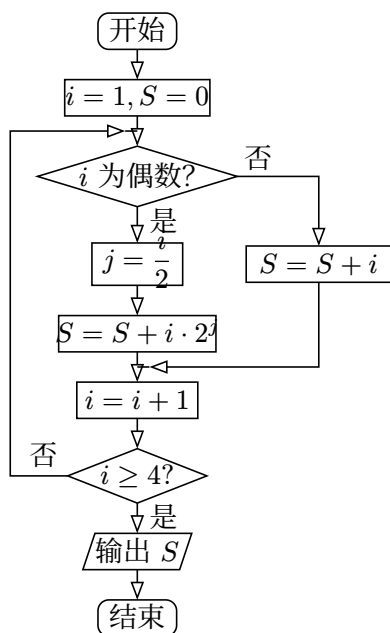
【答案】

B

【解析】

两条件分别等价于 $0 < x < 5$ 、 $0 < x < 2$ 。后者能推出前者, 而前者不能推出后者, 如 $x = 3$ 。故为必要而不充分条件。

4. (5 分) 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为()。



- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29

【答案】

B

【解析】

初始 $i = 1, S = 0$ 。当 $i = 1$ 时执行 $S = S + i$, 得 $S = 1$; 当 $i = 2$ 时, $j = 1$, 得 $S = 1 + 2 \times 2 = 5$; 当 $i = 3$ 时, 得 $S = 5 + 3 = 8$ 。随后 $i = 4$, 满足退出条件, 输出 8。

5. (5 分) 已知 $a = \log_2 7$, $b = \log_3 8$, $c = 0.3^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为()。

- A. $c < b < a$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】

A

【解析】

$0 < c < 1$, $1 < b = \log_3 8 < \log_3 9 = 2$, $a = \log_2 7 > \log_2 4 = 2$, 故 $c < b < a$ 。

6. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l 。若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为()。

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

【答案】

D

【解析】

$F = (1, 0)$, $l: x = -1$ 。渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 与 l 的两交点纵坐标为 $\pm \frac{b}{a}$, 故 $|AB| = 2\frac{b}{a} = 4$, 得 $b = 2a$ 。离心率 $e = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{5}$ 。

7. (5 分) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 且 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$ 。若 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) =$ ()。

A. -2

B. $-\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】

C

【解析】

$\because f(0) = 0$ 且 $|\varphi| < \pi$, $\therefore \varphi = 0$ 。于是 $g(x) = A \sin\left(\frac{\omega x}{2}\right)$, 由 $f(x)$ 的最小正周期为 π 得 $\omega = 2$ 。由 $A \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$ 得 $A = 2$, 故 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) = 2 \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$ 。

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x} & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & x > 1 \end{cases}$ 。若关于 x 的方程 $f(x) = -\frac{1}{4}x + a$ ($a \in \mathbb{R}$) 恰有两个互异的实数解, 则 a 的取值范围为 ()。

A. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$

B. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$

C. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$

D. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$

【答案】

D

【解析】

令 $h(x) = f(x) + \frac{x}{4}$, 原方程等价于 $h(x) = a$ 。

分别统计两段的根数

在 $[0, 1]$ 上, $h(x) = 2\sqrt{x} + \frac{x}{4}$ 严格递增, 值域为 $\left[0, \frac{9}{4}\right]$, 故当且仅当 $a \in \left[0, \frac{9}{4}\right]$ 时有一个根。在 $(1, +\infty)$ 上, $h(x) = \frac{1}{x} + \frac{x}{4}$, 导数为 $\frac{1}{4} - \frac{1}{x^2}$, 故在 $(1, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增。最小值为 $h(2) = 1$, 且当 x 从右趋于 1 时 $h(x)$ 趋于 $\frac{5}{4}$, 此端点不取。

合并计数

当 $a < 1$ 时, 后一段无根; $a = 1$ 时有一个根; $1 < a < \frac{5}{4}$ 时有两个根; $a \geq \frac{5}{4}$ 时有一个根。结合前一段, 恰有两个互异实根的参数范围为 $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$ 。

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位，则 $|\frac{5-i}{1+i}|$ 的值为_____。

【答案】

$$\sqrt{13}$$

【解析】

$$|\frac{5-i}{1+i}| = \frac{|5-i|}{|1+i|} = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{2}} = \sqrt{13}.$$

10. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，使不等式 $3x^2 + x - 2 < 0$ 成立的 x 的取值范围为_____。

【答案】

$$\left(-1, \frac{2}{3}\right)$$

【解析】

原不等式等价于 $(x+1)(3x-2) < 0$ ，解得 $-1 < x < \frac{2}{3}$ 。

11. (5 分) 曲线 $y = \cos x - \frac{x}{2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____。

【答案】

$$x + 2y - 2 = 0$$

【解析】

$y' = -\sin x - \frac{1}{2}$ ，在 $x = 0$ 处的导数为 $-\frac{1}{2}$ 。切线方程为 $y - 1 = -\frac{x}{2}$ ，即 $x + 2y - 2 = 0$ 。

12. (5 分) 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，侧棱长均为 $\sqrt{5}$ 。若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点，另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心，则该圆柱的体积为_____。

【答案】

$$\frac{\pi}{4}$$

【解析】

四棱锥顶点在底面上的射影为正方形中心。底面外接圆半径为 1，故四棱锥的高为 $\sqrt{5-1} = 2$ 。过四条侧棱中点的截面与底面相似，相似比为 $\frac{1}{2}$ 。故圆柱底面半径为 $\frac{1}{2}$ 、高为 1，体积为 $\pi \times$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 1 = \frac{\pi}{4}.$$

13. (5 分) 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 4$ ，则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$ 的最小值为_____。

【答案】

$$\frac{9}{2}$$

【解析】

由 $x + 2y = 4 \geq 2\sqrt{2xy}$ 得 $xy \leq 2$ 。原式 $= \frac{2xy + 5}{xy} = 2 + \frac{5}{xy} \geq \frac{9}{2}$ ，当 $x = 2, y = 1$ 时等号成立，故最小值为 $\frac{9}{2}$ 。

14. (5 分) 在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB = 2\sqrt{3}$ ， $AD = 5$ ， $\angle A = 30^\circ$ ，点 E 在线段 CB 的延长线上，且 $AE = BE$ ，则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____。

【答案】

$$-1$$

【解析】

取 $A = (0, 0)$ 、 $D = (5, 0)$ ，不妨设 $B = (3, \sqrt{3})$ 。∵ E 在 CB 的延长线上，设 $BE = t > 0$ ，则 $E = (3 - t, \sqrt{3})$ 。由 $AE = BE$ 得 $(3 - t)^2 + 3 = t^2$ ，解得 $t = 2$ ，故 $E = (1, \sqrt{3})$ 。于是 $\overrightarrow{BD} = (2, -\sqrt{3})$ ， $\overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{3})$ ，数量积为 $2 - 3 = -1$ 。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 2019 年，我国施行个人所得税专项附加扣除办法，涉及子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。某单位老、中、青员工分别有 72, 108, 120 人，现采用分层抽样的方法，从该单位上述员工中抽取 25 人调查专项附加扣除的享受情况。

(1) 应从老、中、青员工中分别抽取多少人？

(2) 抽取的 25 人中，享受至少两项专项附加扣除的员工有 6 人，分别记为 A, B, C, D, E, F 。享受情况如下表，其中“○”表示享受，“×”表示不享受。现从这 6 人中随机抽取 2 人接受采访。

项目/员工	A	B	C	D	E	F
子女教育	○	○	×	○	×	○
继续教育	×	×	○	×	○	○
大病医疗	×	×	×	○	×	×
住房贷款利息	○	○	×	×	○	○
住房租金	×	×	○	×	×	×
赡养老人	○	○	×	×	×	○

(i) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果。

(ii) 设 M 为事件“抽取的 2 人享受的专项附加扣除至少有一项相同”，求事件 M 发生的概率。

【答案】

(1) 分别抽取 6 人、9 人、10 人。

(2) (i) 共 15 种, 列举见解析。

(ii) $\frac{11}{15}$

【解析】

(1) 员工总数为 $72 + 108 + 120 = 300$, 抽样比例为 $\frac{25}{300} = \frac{1}{12}$ 。故老、中、青员工分别抽取 $\frac{72}{12} = 6$ 人、 $\frac{108}{12} = 9$ 人、 $\frac{120}{12} = 10$ 人。

(2) (i) 所有可能的抽取结果为

$$\begin{aligned} &\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{A, F\}, \\ &\{B, C\}, \{B, D\}, \{B, E\}, \{B, F\}, \\ &\{C, D\}, \{C, E\}, \{C, F\}, \{D, E\}, \{D, F\}, \{E, F\}, \end{aligned}$$

共 15 种。

(ii) 各抽取结果等可能。两人没有任何一项共同享受的结果为 $\{A, C\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{D, E\}$,

共 4 种, 故 $P(M) = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15}$ 。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a$, $3c \sin B = 4a \sin C$ 。

(1) 求 $\cos B$ 的值。

(2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $-\frac{1}{4}$

(2) $-\frac{3\sqrt{5}+7}{16}$

【解析】

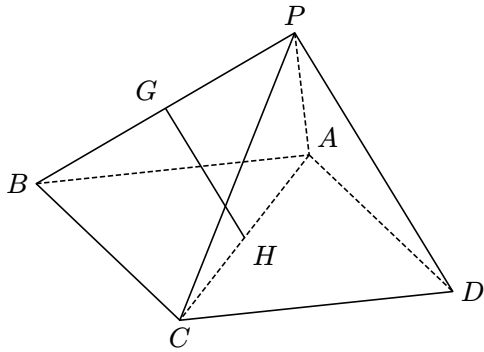
(1) 由正弦定理, $c \sin B = b \sin C$, 故 $3b = 4a$ 。结合 $b + c = 2a$, 得 $b = \frac{4}{3}a, c = \frac{2}{3}a$ 。由余弦定

理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = -\frac{1}{4}$ 。

(2) $\because B \in (0, \pi), \therefore \sin B = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 从而 $\sin 2B = -\frac{\sqrt{15}}{8}, \cos 2B = -\frac{7}{8}$ 。故 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right) =$

$$\sin 2B \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos 2B \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3\sqrt{5}+7}{16}。$$

17. (13 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $\triangle PCD$ 为等边三角形, 平面 $PAC \perp$ 平面 PCD , $PA \perp CD$, $CD = 2$, $AD = 3$ 。



- (1) 设 G, H 分别为 PB, AC 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 PAD 。
- (2) 求证: $PA \perp$ 平面 PCD 。
- (3) 求直线 AD 与平面 PAC 所成角的正弦值。

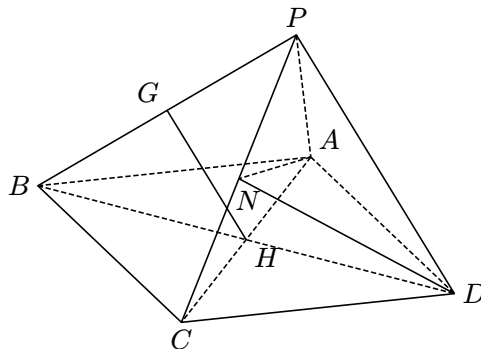
【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 证明见解析。
- (3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

- (1) 连接 BD 。平行四边形的对角线互相平分, 故 H 也是 BD 的中点。于是 GH 是 $\triangle BPD$ 的中位线, $GH \parallel PD$ 。又 $PD \subset$ 平面 PAD , GH 不在平面 PAD 内, 故 $GH \parallel$ 平面 PAD 。
- (2) 取 PC 中点 N , 连接 DN 。由等边三角形性质得 $DN \perp PC$ 。 $\because$ 平面 $PAC \perp$ 平面 PCD , 交线为 PC , $\therefore DN \perp$ 平面 PAC , 从而 $DN \perp PA$ 。又 $PA \perp CD$, $DN \cap CD = D$, 故 $PA \perp$ 平面 PCD 。
- (3) 连接 AN 。由第 (2) 问中的 $DN \perp$ 平面 PAC , 可知 D 在此平面上的射影为 N , 故 $\angle DAN$ 为所求线面角。等边三角形 PCD 的边长为 2, 故 $DN = \sqrt{3}$ 。在直角三角形 AND 中,

$$\sin \angle DAN = \frac{DN}{AD} = \frac{\sqrt{3}}{3}。$$



18. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0。已知 $a_1 = b_1 = 3$, $b_2 = a_3$, $b_3 = 4a_2 + 3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \begin{cases} 1 & n \text{ 为奇数} \\ b_{\frac{n}{2}} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 求 $a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_{2n}c_{2n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

【答案】

(1) $a_n = 3n$, $b_n = 3^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(2) $\frac{(2n-1)3^{n+2} + 6n^2 + 9}{2}$ 。

【解析】

(1) 设公差为 d , 公比为 $q > 0$ 。由题意得 $3q = 3 + 2d$, $3q^2 = 15 + 4d$ 。消去 d , 得 $q^2 - 2q - 3 = 0$ 。
 $\because q > 0, \therefore q = 3, d = 3$, 故 $a_n = 3n, b_n = 3^n$ 。

(2) **按奇偶下标分组**

所求和为

$$\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}b_k) = \sum_{k=1}^n (6k-3) + 6 \sum_{k=1}^n k \cdot 3^k = 3n^2 + 6T_n,$$

$$\text{其中 } T_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 3^k.$$

错位相减

由 $3T_n - T_n = n \cdot 3^{n+1} - (3 + 3^2 + \dots + 3^n)$, 得

$$2T_n = n \cdot 3^{n+1} - 3 \frac{3^n - 1}{2} = \frac{(2n-1)3^{n+1} + 3}{2}.$$

$$\text{故原式为 } 3n^2 + 6T_n = \frac{(2n-1)3^{n+2} + 6n^2 + 9}{2}.$$

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 左顶点为 A , 上顶点为 B 。已知

$\sqrt{3}|OA| = 2|OB|$ (O 为原点)。

(1) 求椭圆的离心率。

(2) 设经过点 F 且斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线 l 与椭圆在 x 轴上方的交点为 P , 圆 C 同时与 x 轴和直线 l 相切, 圆心 C 在直线 $x = 4$ 上, 且 $OC \parallel AP$, 求椭圆的方程。

【答案】

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】

(1) 由 $\sqrt{3}a = 2b$ 得 $b^2 = \frac{3}{4}a^2$, 故 $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{a^2}{4}$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 。

(2) 用半焦距表示交点

由第(1)问, $a = 2c, b = \sqrt{3}c$, 椭圆为 $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$, 直线 l 为 $y = \frac{3}{4}(x + c)$ 。联立得 $7x^2 + 6cx - 13c^2 = 0$, 解得 $x = c$ 或 $x = -\frac{13c}{7}$, 对应纵坐标分别为 $\frac{3c}{2}, -\frac{9c}{14}$ 。 $\because P$ 在 x 轴上方, $\therefore P = \left(c, \frac{3c}{2}\right)$ 。

由相切条件确定大小

$\because A = (-2c, 0)$, $\therefore AP$ 的斜率为 $\frac{\frac{3c}{2}}{3c} = \frac{1}{2}$ 。设圆心 $C = (4, t)$, 由 $OC \parallel AP$ 得 $t = 2$ 。圆与 x 轴相切, 半径为 2; 又直线 l 为 $3x - 4y + 3c = 0$, 故

$$\frac{|12 - 8 + 3c|}{5} = 2.$$

$\because c > 0$, $\therefore 4 + 3c = 10$, 得 $c = 2$ 。所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 。

20. (14 分) 设函数 $f(x) = \ln x - a(x-1)e^x$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 。

(1) 若 $a \leq 0$, 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 若 $0 < a < \frac{1}{e}$,

(i) 证明 $f(x)$ 恰有两个零点。

(ii) 设 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, x_1 为 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 > x_0$, 证明 $3x_0 - x_1 > 2$ 。

【答案】

(1) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

(2) (i) 证明见解析。

(ii) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - axe^x$ 。当 $a \leq 0$ 时, 对任意 $x > 0$ 均有 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增。

(2) (i) 确定单调性

令 $L = \ln\left(\frac{1}{a}\right) > 1$, $g(x) = 1 - ax^2e^x$, 则 $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$, $g'(x) = -ae^xx(x+2) < 0$ 。又 $g(1) = 1 - ae > 0$, $g(L) = 1 - L^2 < 0$, 故 g 恰有一个零点 $x_0 \in (1, L)$ 。从而 f 在 $(0, x_0)$ 上递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上递减。

分别确定两侧零点

$\because f(1) = 0$, $\therefore$ 递增区间内恰有一个零点 1, 且 $f(x_0) > 0$ 。由 $\ln t < t - 1$ ($t > 1$), 得 $f(L) = \ln L - L + 1 < 0$, 故递减区间内也恰有一个零点。因此 f 恰有两个零点。

(ii) 由上一问, $x_1 > x_0 > 1$ 。由 $f'(x_0) = 0$, $f(x_1) = 0$, 得 $ax_0^2e^{x_0} = 1$, $\ln x_1 = a(x_1 - 1)e^{x_1}$ 。消去 a , 得

$$e^{x_1 - x_0} = \frac{x_0^2 \ln x_1}{x_1 - 1} < x_0^2,$$

其中使用了 $\ln x_1 < x_1 - 1$ 。两边取对数得

$$x_1 - x_0 < 2 \ln x_0 < 2(x_0 - 1),$$

故 $3x_0 - x_1 > 2$ 。所用不等式可由 $h(t) = t - 1 - \ln t$ 、 $h'(t) = 1 - \frac{1}{t} > 0$ ($t > 1$) 及 $h(1) = 0$ 得到。